



Tình trạng sức khỏe tinh thần và tình trạng Burn out của sinh viên

Đánh giá tác động của lối sống, stress, sức khỏe tinh thần lên tình trạng kiệt sức của sinh viên

Quy mô phân tích: 1000000 sinh viên Mỹ

By Nguyễn Minh Hùng 24021496

Tổng quan

- Bức tranh tổng quan
- Phân phối mức độ stress
- Ma trận tương quan tuyến tính
- Kiểm định giả thiết thống kê
- Ước lượng khoảng tin cậy
- Mô hình học máy

Bức tranh tổng quan

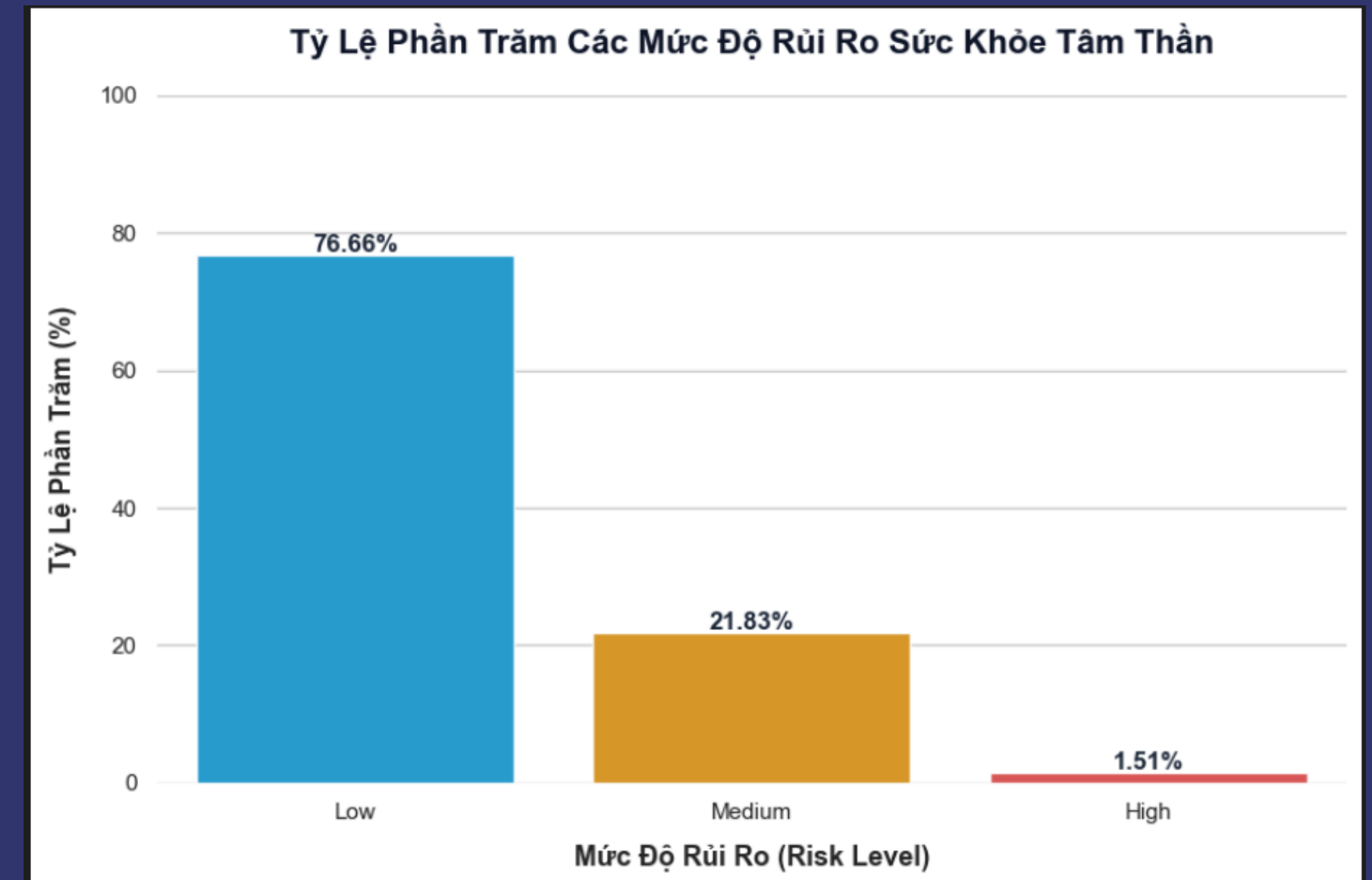
- **Kiểm soát chất lượng dữ liệu**

- 1,000,000 quan sát: Dữ liệu thô được tải và kiểm tra giá trị rỗng (Null values). Theo mã nguồn thực tế, tập dữ liệu đạt độ sạch 100%.
- Định dạng biến: Chuyển đổi các biến phân loại (Categorical) như Gender, Risk Level sang dạng số để đưa vào mô hình học máy.

- **Cơ cấu rủi ro**

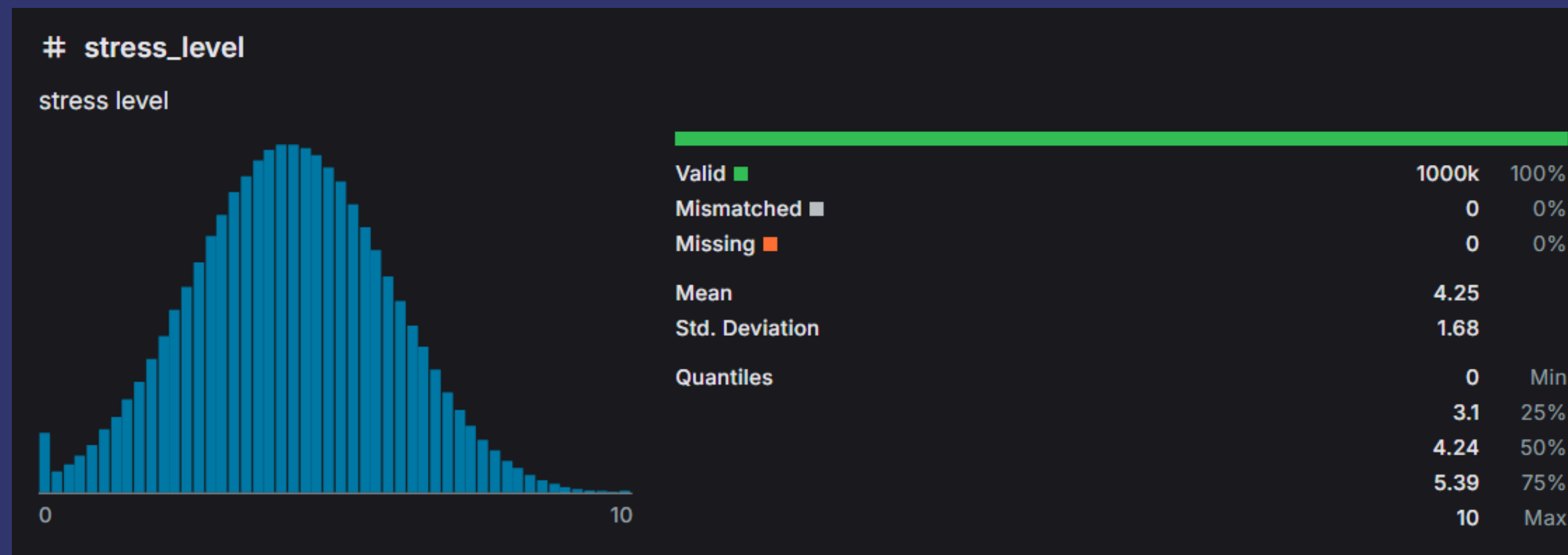
- Dữ liệu được gắn nhãn Risk Level với 3 mức độ:
 - Low: Chiếm tỷ lệ đa số (~766k mẫu).
 - Medium: Nhóm trung gian (~218k mẫu).
 - High: Nhóm thiểu số quan trọng (~15k mẫu)

→ Dữ liệu đang bị mất cân bằng rất lớn, tỉ lệ người bị rủi ro cao sức khỏe tâm thần ít hơn rất nhiều so với nhóm người low và Medium



Phân phối mức độ stress

- Biến `stress_level` tuân theo phân phối xấp xỉ chuẩn, là chỉ số then chốt phản ánh mức độ căng thẳng của sinh viên.
 - Giá trị trung bình tập trung quanh mức 4.25/10. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn (Std Dev = 1.68) cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm sinh viên chịu áp lực khác nhau.
 - Dữ liệu thực tế cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Stress và chỉ số Burnout (Kiệt sức). (Ở bảng ma trận tương quan)



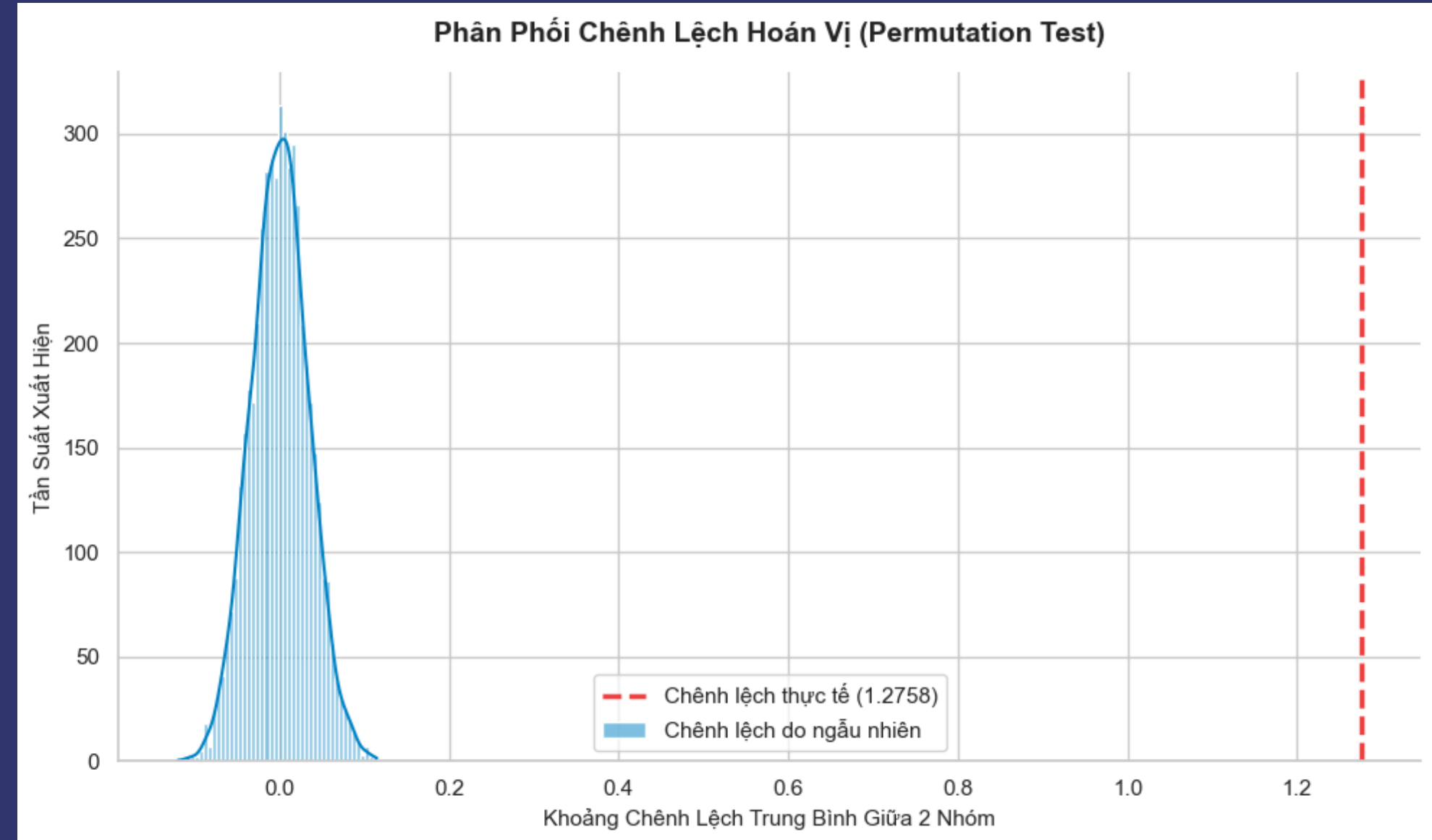
Ma trận tương quan tuyến tính

- Study hour và exam_pressure có độ tương quan là 0.766089, rất cao phản ánh được sự tương quan của hai feature này
- Stress level và anxiety score có hệ số tương quan là 0.7661 → mức độ stress tỉ lệ thuận với mức độ lo âu
- Screen time và exam pressure lại cho thấy sự tương phản khi hệ số tương quan là -0.000021, điều này có nghĩa là những người lướt điện thoại nhiều thường không có áp lực thi cử lớn

	exam_pressure	stress_level	anxiety_score	screen_time
academic_year	0.000236	0.001190	0.001105	0.001153
study_hours_per_day	0.766089	0.353023	0.269162	-0.000747
exam_pressure	1.000000	0.458992	0.350407	-0.000021
academic_performance	0.126926	0.059694	0.045428	-0.001054
stress_level	0.458992	1.000000	0.760930	-0.001230
anxiety_score	0.350407	0.760930	1.000000	-0.001243
depression_score	0.284634	0.622581	0.476458	0.000012
financial_stress	0.000483	0.467430	0.353918	-0.002447
family_expectation	0.000788	0.347338	0.263811	-0.000205
burnout_score	0.434376	0.753111	0.668450	-0.001215
dropout_risk	0.243437	0.554140	0.461764	-0.000959

Kiểm định giả thiết trên dữ liệu

- Tác động của Áp lực tài chính (financial_stress) lên Mức độ stress (stress_level).
 - Nhóm 1 (Áp lực tài chính cao): Những sinh viên có điểm financial_stress > 5 (trên thang 10).
 - Nhóm 2 (Áp lực tài chính thấp): Những sinh viên có điểm financial_stress < 5.
- Giả thuyết H0 (Giả thuyết không): Không có sự khác biệt nào về mức độ stress giữa hai nhóm này. Nếu có chênh lệch, đó hoàn toàn là do ngẫu nhiên.
- Giả thuyết H1 (Giả thuyết đối): Nhóm có áp lực tài chính cao có mức độ stress trung bình cao hơn hẳn nhóm có áp lực tài chính thấp.
- Từ kết quả p-value = 0.0000, ta bác bỏ H0, tin H1 là chính xác



Mức độ stress TB nhóm tài chính cao: 4.8992

Mức độ stress TB nhóm tài chính thấp: 3.6234

Chênh lệch thực tế quan sát được (Observed Diff): 1.2758

Đang thực hiện hoán vị ngẫu nhiên 5.000 lần...

Số lần ngẫu nhiên đạt được mức chênh lệch như thực tế: 0/5000

Giá trị p-value tính được: 0.0000

Mô hình học máy

- **HistGradientBoosting**

- Sử dụng thuật toán Gradient Boosting hiện đại, tối ưu cho tập dữ liệu lớn 1 triệu dòng với tốc độ xử lý vượt trội.

- **Optuna Tuning**

- Tự động tìm kiếm tham số (Hyperparameter) tối ưu như learning_rate và max_iter để đạt điểm F1 cao nhất.

- **Oversampling**

- Nhân bản dữ liệu nhóm "High Risk" lên 5 lần để giải quyết vấn đề lệch dữ liệu, giúp mô hình nhận diện rủi ro chính xác hơn.

Gradient Boosted Decision Trees

$$\hat{y}_i^1 = f_1(x_i)$$



$$f_1(x_i) \rightarrow y_i$$

$$\hat{y}_i^2 = \hat{y}_i^1 + f_2(x_i)$$



$$f_2(x_i) \rightarrow y_i - \hat{y}_i^1$$

$$\hat{y}_i^M = \hat{y}_i^{M-1} + f_M(x_i)$$



$$f_M(x_i) \rightarrow y_i - \hat{y}_i^{M-1}$$

Hiệu suất của mô hình

- 1. Chỉ Số Tổng Thể (Overall Metrics)
 - Accuracy (84.07%): Độ chính xác tổng thể cao,
 - Balanced Accuracy (76.23%): Đánh giá công bằng giữa các nhóm; chứng minh mô hình có năng lực phân loại thực sự cho cả 3 nhãn (Low, Medium, High) chứ không đoán mò.
 - Macro F1-Score (63.14%): Phản ánh độ cân bằng giữa "đoán đúng" và "đoán đủ"; mức tốt và thực tế đối với bài toán tâm lý học phức tạp.
- 2. Phân Tích Nhóm Rủi Ro Cao (High Risk)
 - Recall (84.95% - Cao): AI tìm thấy và quét trúng gần 85% số sinh viên thực sự có nguy cơ cao; tỷ lệ bỏ sót cực thấp (~15%).
 - Precision (25.42% - khá thấp): Trung bình 100 ca AI cảnh báo rủi ro cao, có 25 sinh viên thực sự cao; 75 ca còn lại là cảnh báo nhầm (sinh viên ở mức nhẹ/vừa).
 - F1-Score (39.14%): Điểm cân bằng ở mức trung bình do hệ quả của việc Precision thấp kéo xuống do Recall cao.

text



Accuracy: 0.8407

Balanced Accuracy: 0.7623

Macro F1: 0.6314

High:

precision = 0.2542

recall = 0.8495

f1 = 0.3914

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe

Mạng xã hội
@trangwebhay

Email
xinchao@trangwebhay.vn

Điện thoại
0912 345 678

